

人形机器人行业研究报告

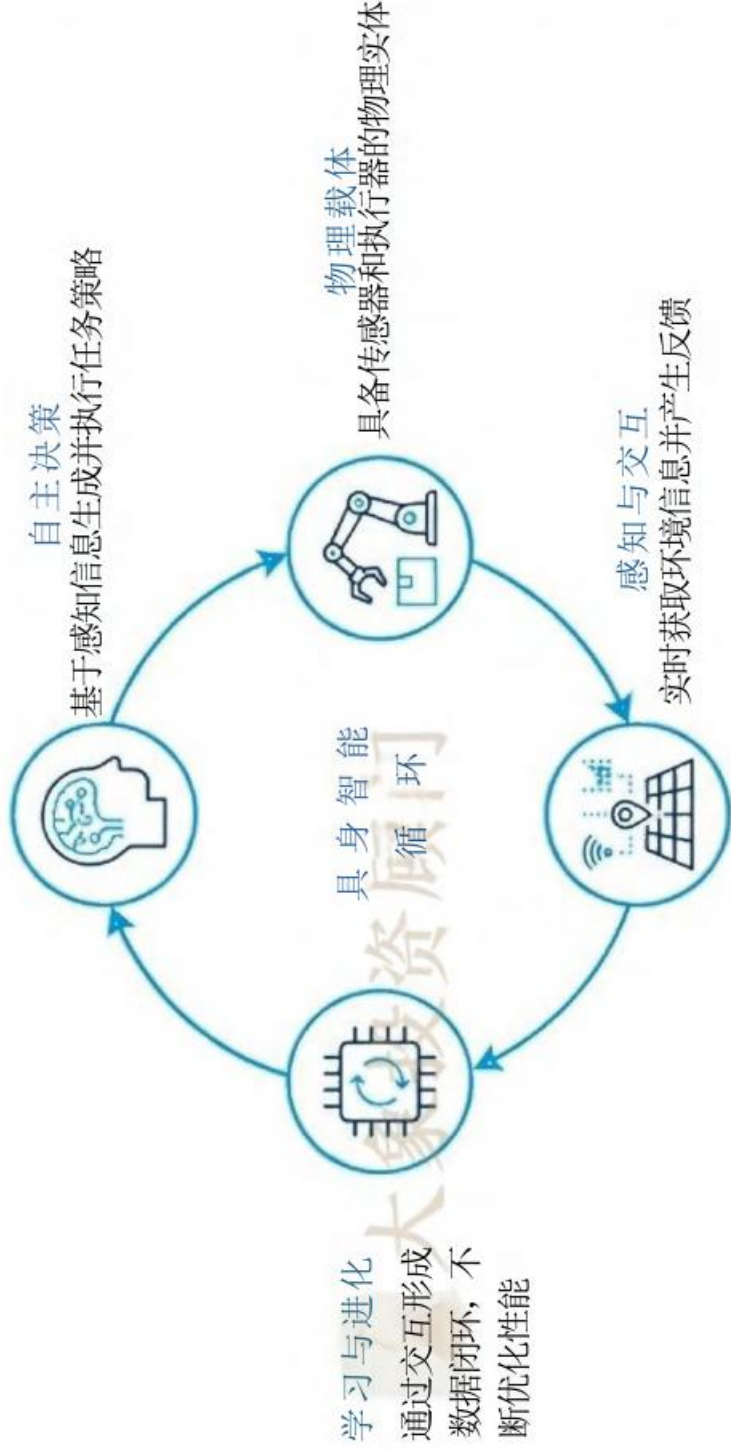
G

1. 具身元年——重新定义通用智能与物理世界的连接范式

定义重构：人形机器人已超越单纯的“执行工具”，实现向“数字劳动力”的本质阶段跃

定义重构

人形机器人不仅是外观仿生，更是多极态大模型下物理世界与数字逻辑深度耦合的“具身智能”终极载体。



战略洞察

核心在于“闭环”——即物理实体与环境交互产生数据，数据反哺模型，最终回归物理执行的完整迭代。

核心分类逻辑重构：按感知自由度、运动爆发力与应用敏捷度界定从“示范型”到“生产型”的进化路径



优必选 (UBTECH),
宇树 (Unitree)



大象投资顾问

自动化设备起家，具备扎实的
运控基础与本体制造能力。

兼具AI算法 (FSD)、 硬件
供应链、下游场景复用优势。

占据综合竞争优势。

以“大小脑”决策层产品力
为核心，受资本关注。

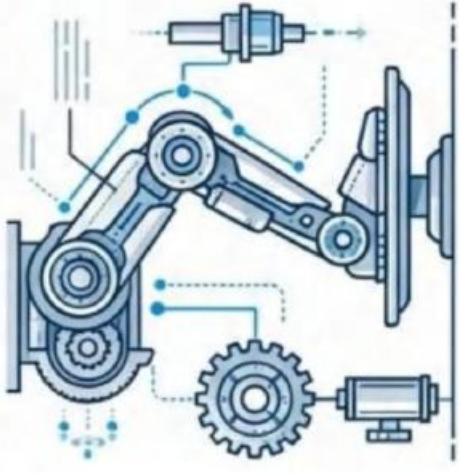
REGAL模型根基

企业通过构建治理、生态、资源、本地化、敏捷组织这一模型来夯实根基。

1.2发展纪元：从极客叙事向商业化兑现的临界点跃迁

历史复盘：历经液压重载的代际交替，具身智能正迈向“神经网络驱动”的商业化临界点



 技术 扩散模型 (DiT) 频率 个 120Hz环境 信息提取 功能 底层控制模块，解 决实时平衡	技术 四 视觉语言模型 (VLM) 频率 10Hz高频关 节控制 功能 控制 模拟人类大脑，处理 自然语言与任务拆解
架构洞察	

“快慢双系统”架构允许机器人同时具备极速的物理反射能力(小脑)和复杂的逻辑推理能力(大脑)。

行业成熟度透视：技术曲线已跨越实验室鸿沟，正处于规模量产前夜的“工业化标准”窗口期



小批量产

头部企业达成百台至千台级



行业量产元年

关键转折点



大规模商业化

计划2025年量产约5,000台

计划2025年量产2,000台

预计生产3,000-5,000台

预计生产1,000-2,000台

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

在人工智能赋能下，行业已具备更智能的感知能力，正式进入智能化快速发展阶段，2026年是决定性的分水岭。

1.3 技术水平：感知与执行的颗粒度革命

突破重点：尽管硬件性能已达世界级水准，但非结构化环境下的语义理解仍是核心瓶颈

硬件水平已达世界级水准，仿真训练表现优异。

大模型从虚拟向现实迁移时面临巨大的“Sim-to-Real”鸿沟。

仅依赖仿真数据训练的任务在真实非结构化环境中极易失败。

架构洞察



实时计算效率



极端环境鲁棒性



决策的可解释性

研发重心向“软硬一体化”倾斜：高精尖传感器与端到端算法共同定义系统的安全边界与操作精度

智能分析 (Anatomy of Intelligence)

端到端算法

“大脑”负责环境建模，“小脑”负责姿态调节。

多模态感知

视觉+语音+物理反馈

Tesla Optimus Gen 2增加颈部自由度，灵巧手配备触觉传感器

一体化关节模组

整合电机+减速器+编码器+驱动电路

实现轻量化、高集成度与成本控制

技术演进

物理灵巧度正趋向人类水平，研发重心完全转向整合物理反馈的系统级优化，不再是单一零部件的拼凑。

2. 势能聚合——政策红利、市场现状与竞争格局的战略对冲

2.1政策环境：顶层设计从“单体攻坚”向“生态集群”重塑

大象投资顾问

国家战略意志驱动：人形机器人定位为“新质生产力”，政策红利正加速消解产业链入局成本

政策时间线

工信部发布《创新发展指导意见》

列为“未来产业重点领域”

“具身智能”首次写入
《政府工作报告》

大象投资顾问

北京

出台专项政策，设立百亿级产业基金

上海

杭州

深圳

政策资金正在覆盖研发与应用链路的初始高昂成本，确立了行业的战略地位，降低了企业的试错门槛。

2.1政策环境：顶层设计从“单体攻坚”向“生态集群”重塑

行业标准化的制度溢价：统一的通信协议与安全准则将激活跨行业的“平权化”落地

标准化金字塔

Level 3: 安全与操作准则

2025年4月，国家标准立项（灵巧操作、长序列执行、多机协同）。

治理主体

全国机器人标准化技术委员会
(成立人形机器人标准工作组)

Level 2:模块化架构

降低维护难度，延长运行寿命。

Level1: 通信协议

统一接口协议，降低跨平台协作成本。

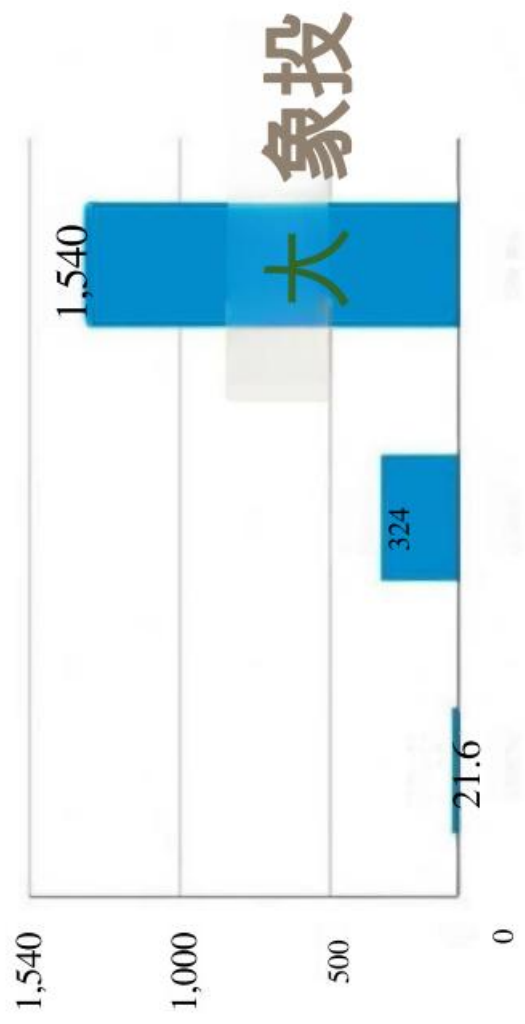
制度红利

标准化是行业从“定制化”走向“规模化”的必经之路，统一标准将带来显著的制度溢价，加速产业链成熟。

2. 2市场现状：全球视野下的容量爆发与结构错位

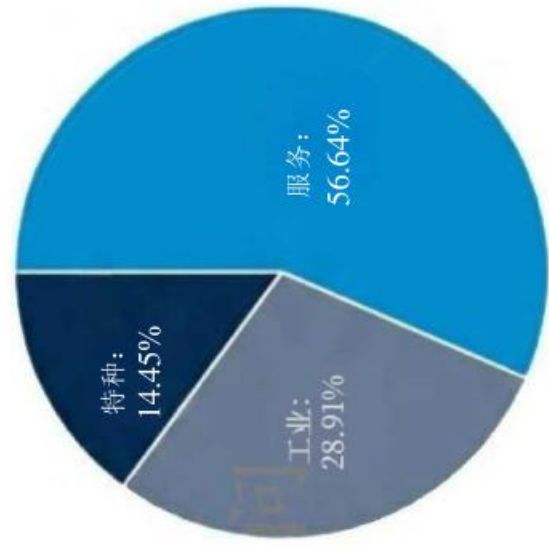
劳动力缺口对冲模型：全球人形机器人市场处于爆发式增长前夜，2035年有望突破千亿美元

全球人形机器人市场规模 (亿美元)



2024年融资额创12亿美元新高，资本确认增长趋势。

全球人形机器人应用市场拆分 (%)



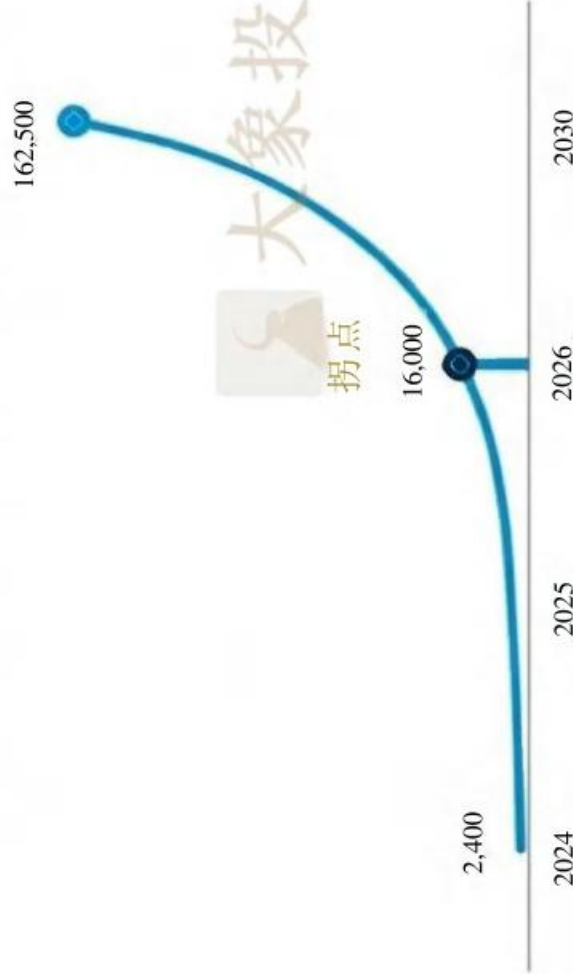
驱动因素

全球劳动力短缺是根本推力，人形机器人作为劳动力的直接替代品，其市场天花板远高于传统工业机器人。

数据来源：高工机器人研究所、高盛、大象研究院整理

中国市场现状：得益于完善的工业体系，预计2026年销量将跨入万台规模，成为全球核心增长极

中国人形机器人销量(台)



关键数据

2024年规模：27.6亿元

2030年规模：750亿元

企业数量：国内整机商业公司超过80家

企业格局：“东部领跑、中西部追赶”

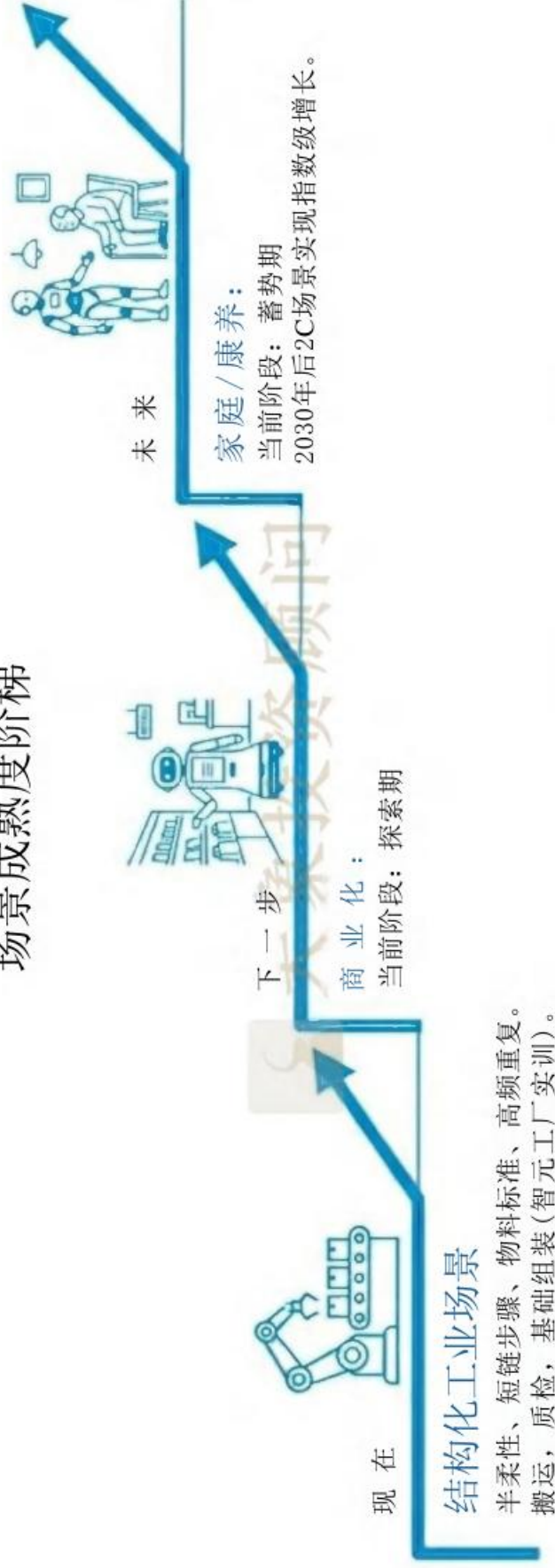
中国优势

中国凭借制造优势，正在实现“量质齐升”，年复合增长率将迎来跨越式提升，是全球供应链的产能中心。

2.2 市场现状：全球视野下的容量爆发与结构错位

应用结构分析：目前以常规工业组装为主，高通量语义理解驱动的复杂服务场景仍处于蓄势期

场景成熟度阶梯

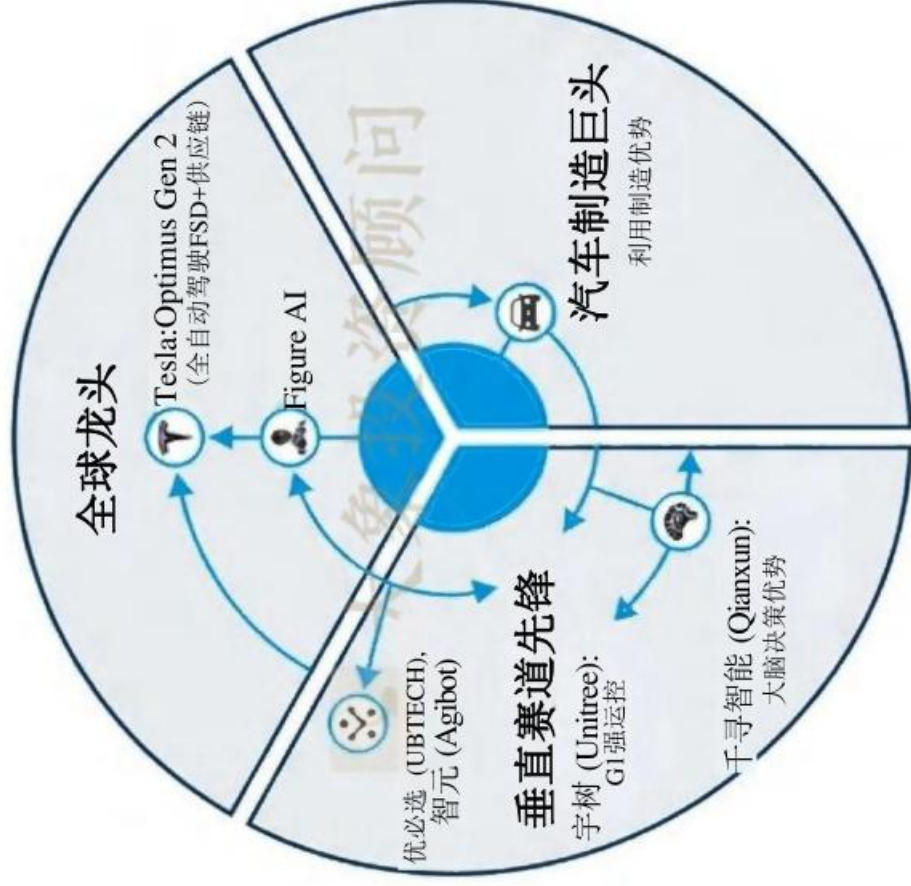


落地逻辑

工业制造是确定性最高的首落点，因为环境相对可控且ROI 清晰；商业与家庭场景需等待更高通量的语义理解突破。

2.3 竞争格局：集中度收敛下的壁垒构筑

竞争梯队界定：全球龙头、垂直赛道先锋与汽车制造巨头正形成“三足鼎立”的博弈态势



市场态势

“五路大军”同台竞技，从初创公司到AI大厂再到车企，全方位争夺生态位。

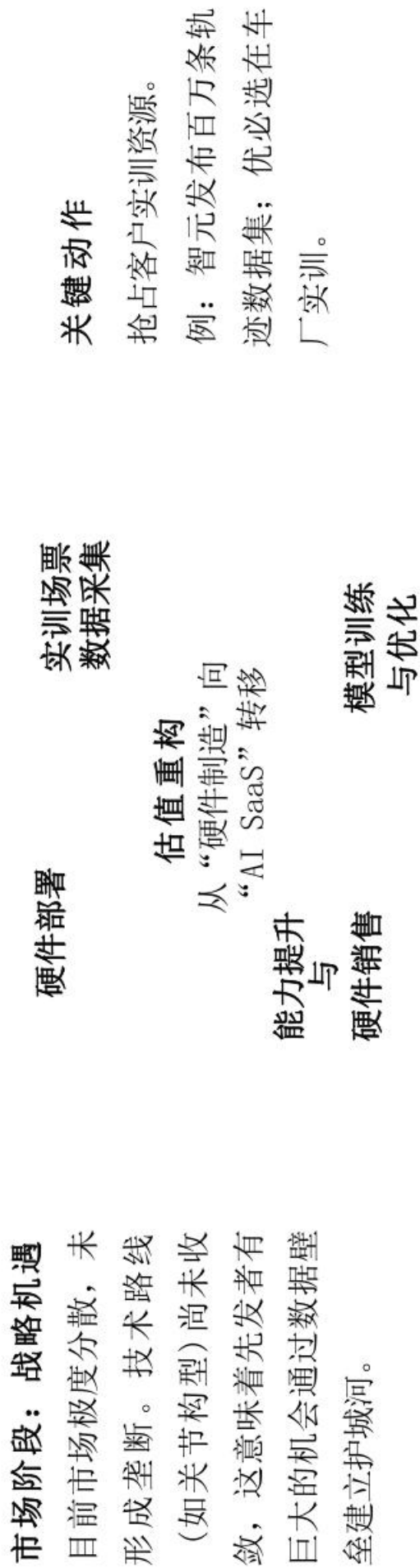
竞争格局

Tesla凭借“大脑”（全自动驾驶FSD）与“身体”（制造）的双重优势领跑，中国企业则在运控算法和成本控制上展现出强大的追赶能力。



市场集中度透视：行业仍处于早期分散阶段，先发者生态位红利显著

数据飞轮

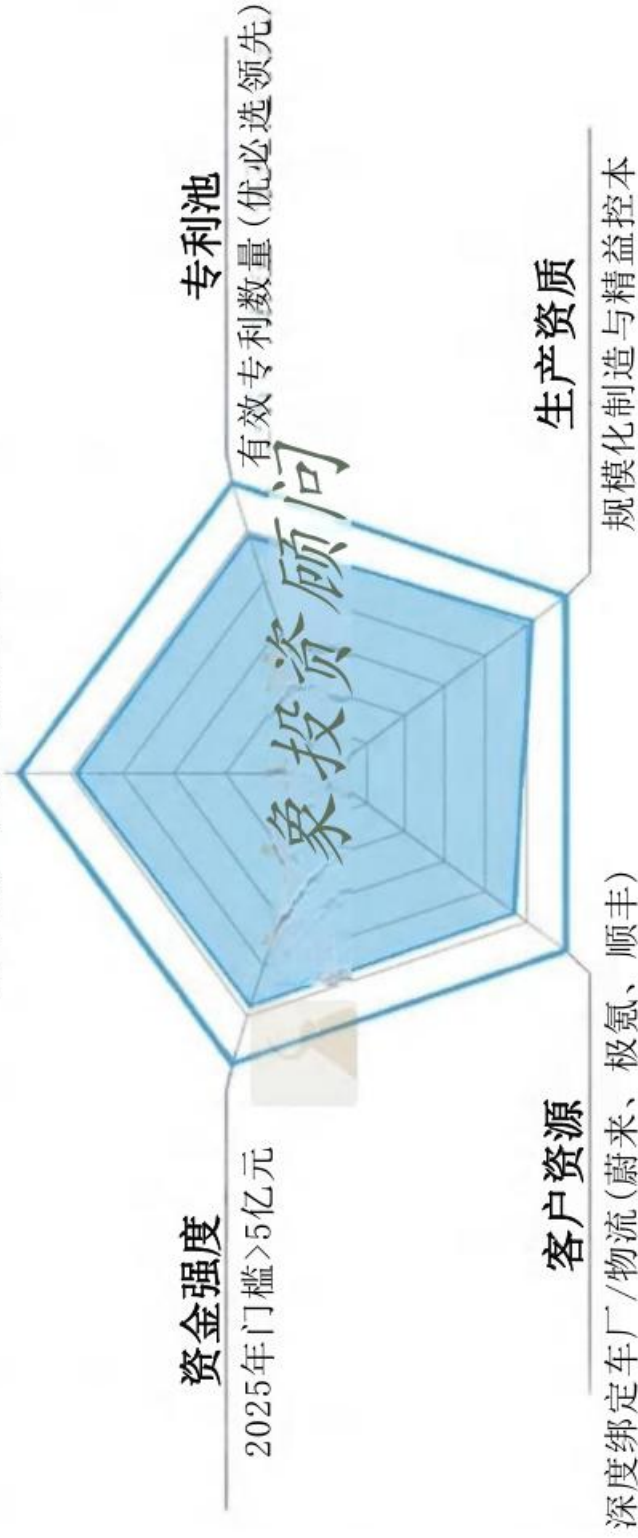


2.3 竞争格局：集中度收敛下的壁垒构筑

五大核心壁垒：客户资源、资金强度、生产资质、高端人才与专利池构筑的复合型竞争护城河

高端人才

清华系，华为“天才少年”



终局判断

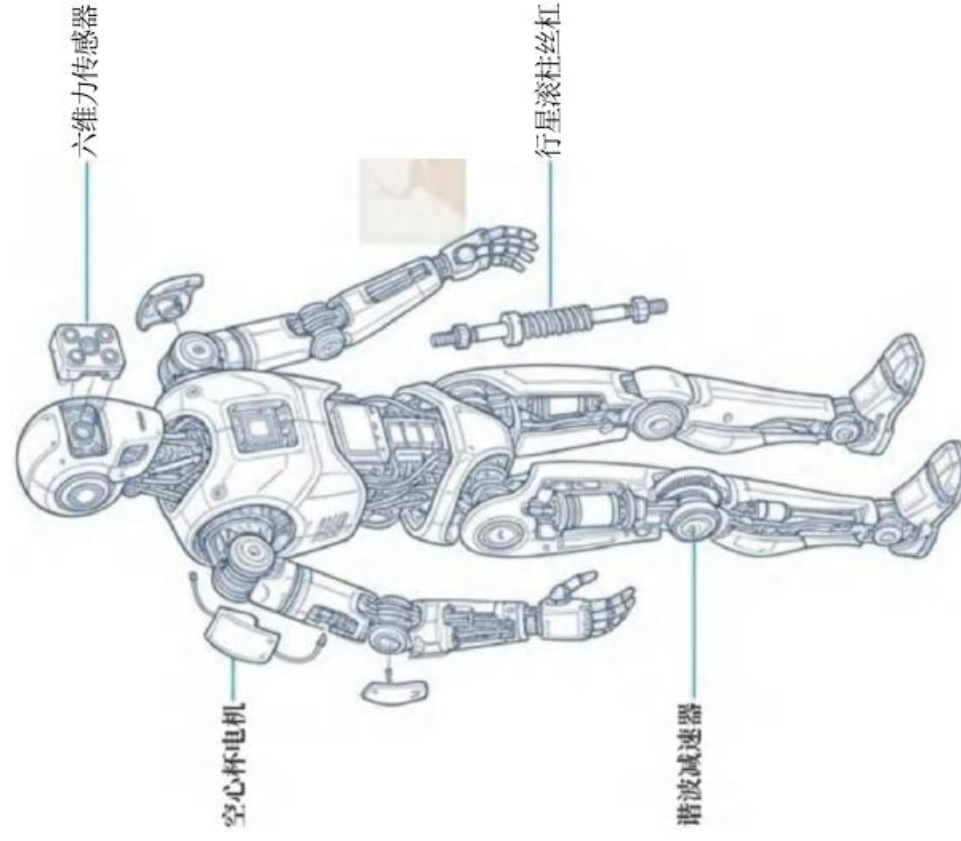
行业窗口期正在关闭。只有同时具备深厚资金储备、顶尖算法人才和真实场景数据的企业，才能构筑起不可逾越的护城河。核心零部件的国产替代(汇川、三花)是供应链安全的关键。

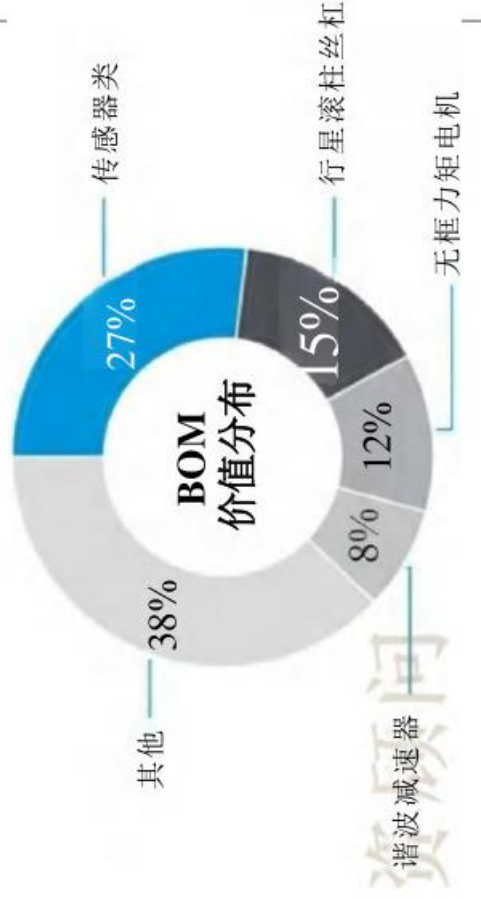


3. 链条重构——产业链全景中的价值高地与国产替代



产业链全景透视：从原材料提纯到核心模组再到垂直场景集成的全价值链拆解





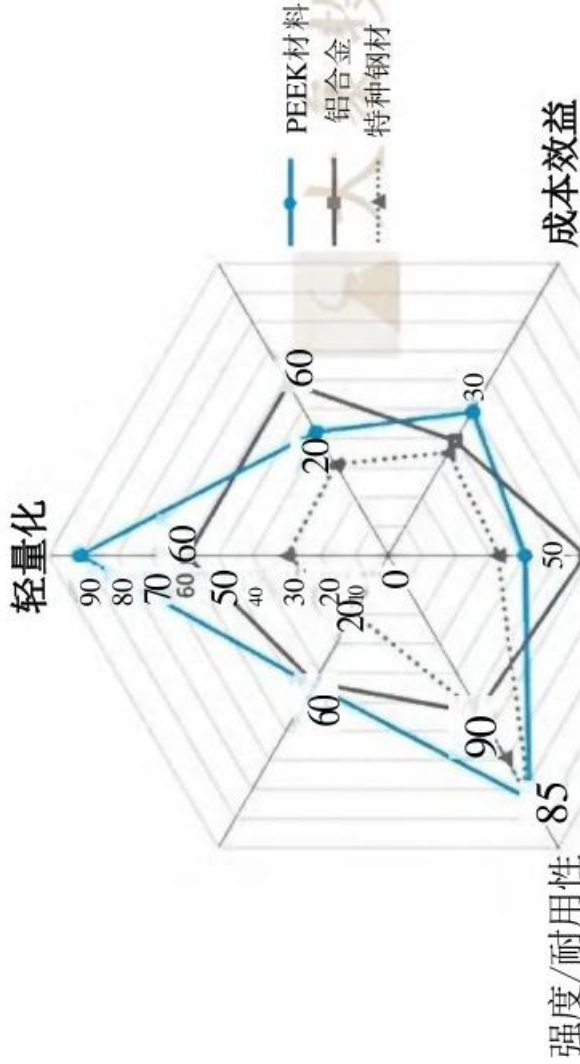
价值结构：人形机器人BOM成本结构提示了产业链的真实价值分布。高精度传感器与精密丝杠占据了近42%的价值权重。这不仅是成本中心，更是产业链中最具技术溢价与护城河的核心高地。

供应链流向：产业链呈现清晰的垂直整合路径：从上游原材料(钛铁硼磁材、特钢)流向中游核心樱组(电机、丝杠),最终汇聚于下游整机集成。微小项如电池与通讯模块价值占比均小于1%。

国产化趋势：国产替代正在关键环节取得突破。谐波减速器已成功进入头部厂商供应链，而空心杯电机与行星滚柱丝杠环节在2025年的国产化率有望突破40%。



原材料周期波动：人形机器人对高端合金与磁材的刚性需求，正重塑上游供应商的定价话语权



刚性磁材需求



驱动系统对高性能伺服电机的依赖，锁定了对高端钕铁硼磁材的刚性需求。这种稀土永磁材料是实现高频运转与小型化设计的物理基础。

轻量化革命



外壳材料正经历轻量化革命。从传统金属向高性能树脂（如PEEK）演进，显著减轻整机重量并提升抗腐蚀性，直接定义了机器人的运动灵活性。

供应商迁移



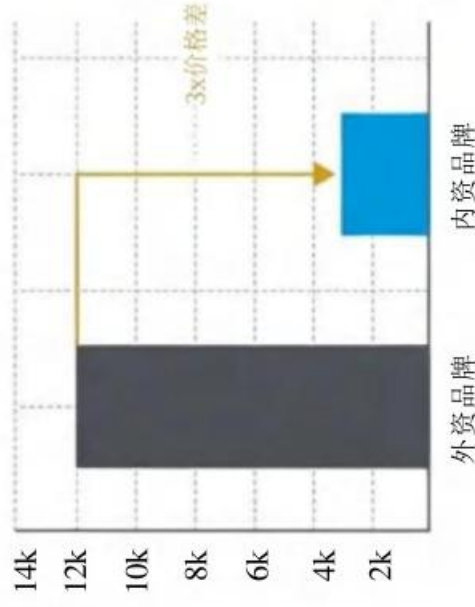
传统汽车产业链供应商（如明泰铝业、金发科技）正凭借在汽车铝合金与改性塑料领域的深厚积累，切入机器人上游市场，重塑定价逻辑。

核心影响：材料研发成果=续航能力+动态控制性能

精密传动件技术溢价：国产行星滚柱丝杠与六维力传感器加速打破海外巨头的定价垄断

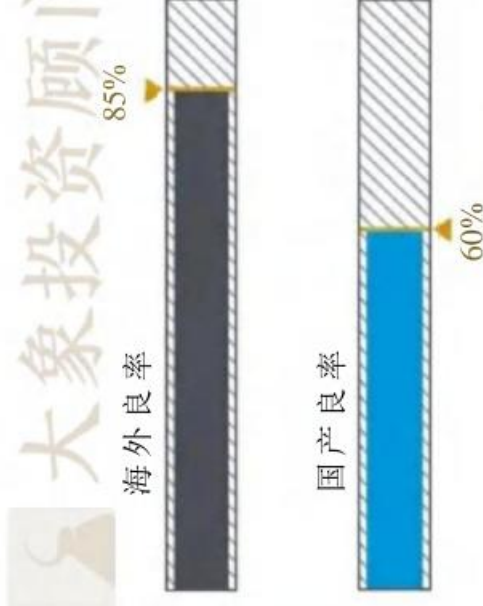
传感器壁垒

六维力传感器代表触觉感知最高壁垒。外资品牌价格通常是内资的3倍以上。2024年内资品牌蓝点触控已占据约62% 市场份额。



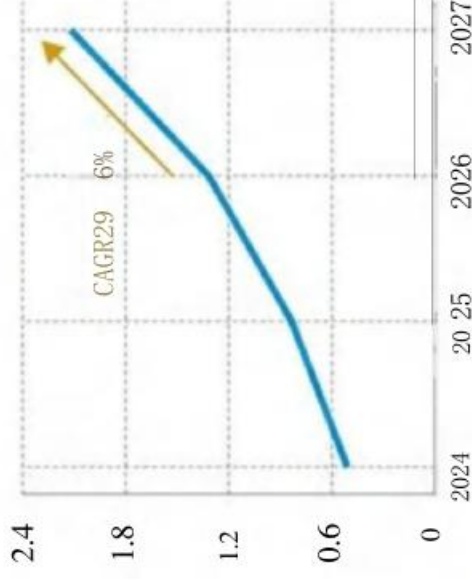
丝杠瓶颈

行星滚柱丝杠是直线关节核心。国产加工良率约为60%，正致力于追赶海外85% 的良率标准。这是拉低BOM成本的关键。



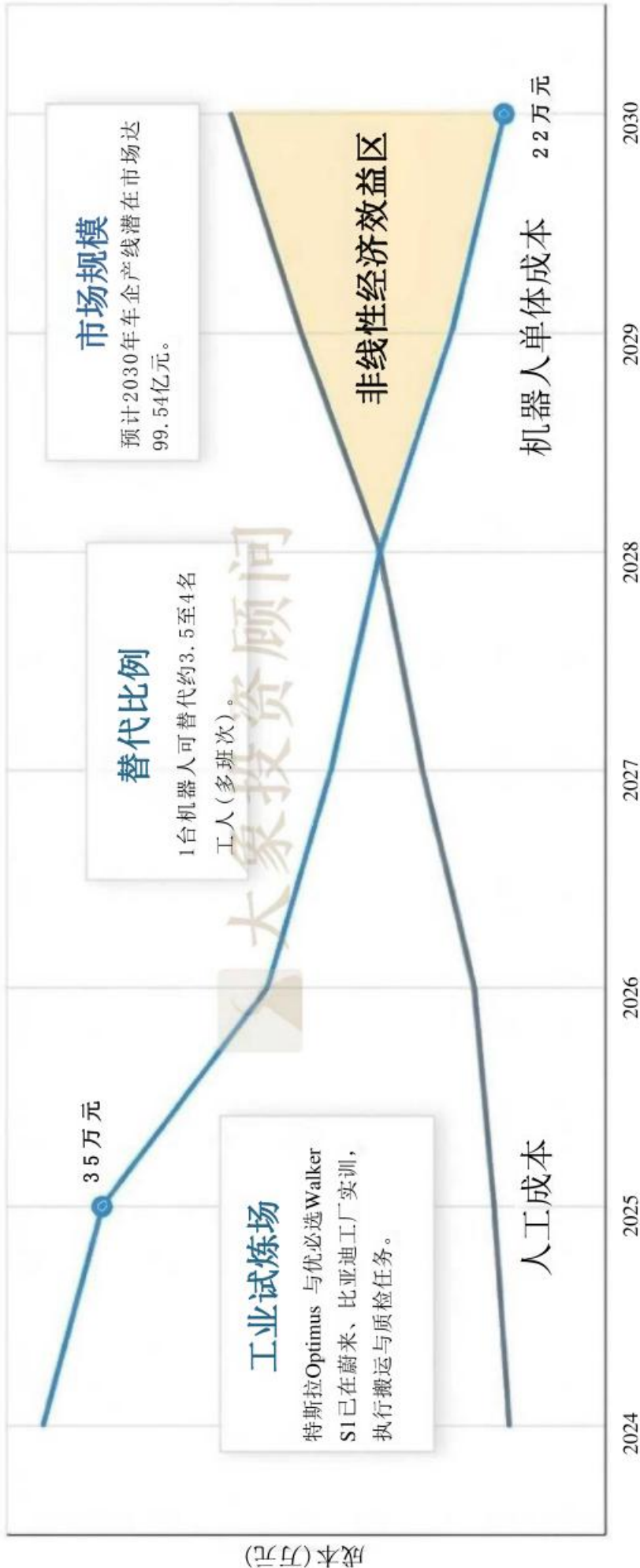
减速器增长

谐波减速器需求量巨大。预计2027年国内市场规模将达1.8亿元，年复合增长率高达29.6%。



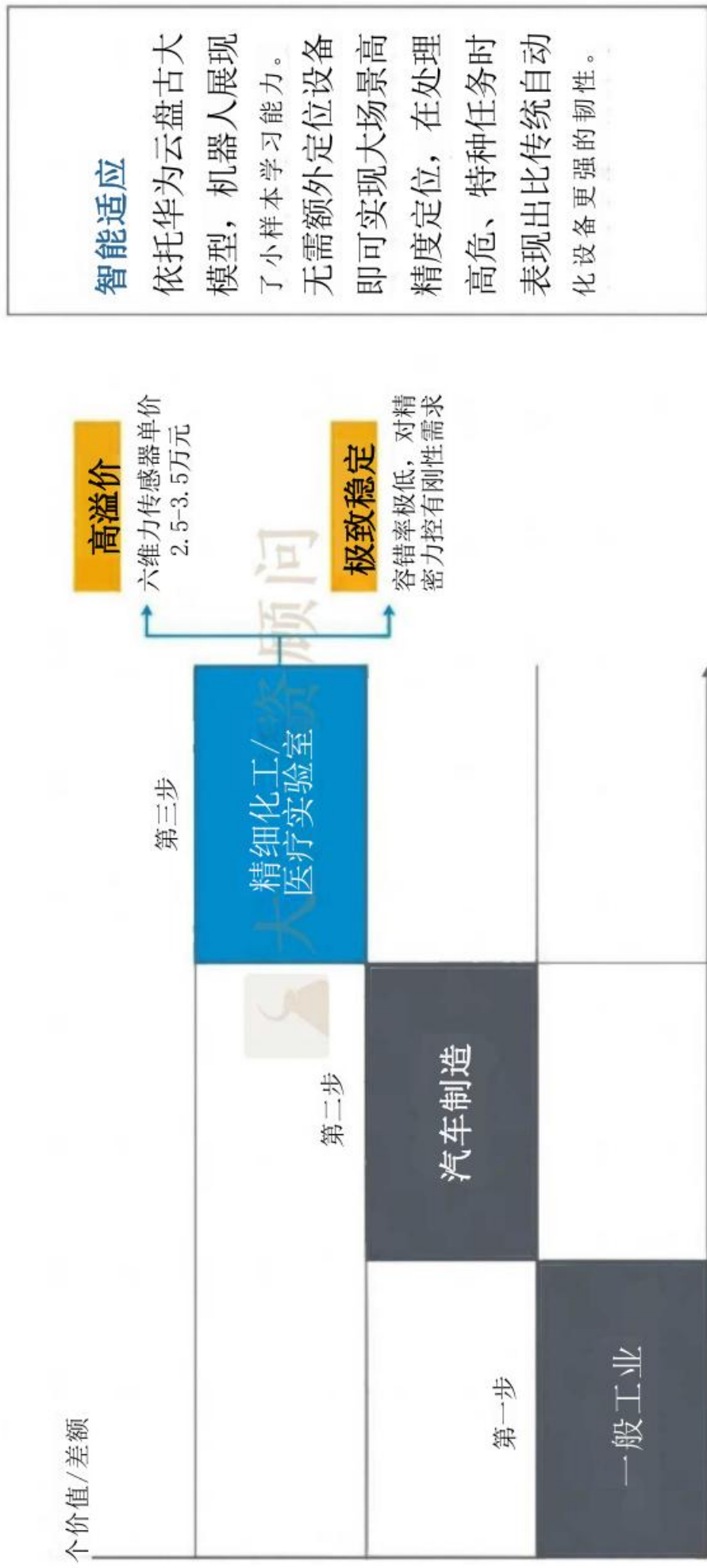
汽车制造与重工业：作为第一落点，人形机器人正通过替代高危岗位实现生产成本的非线性下降

盈亏平衡分析

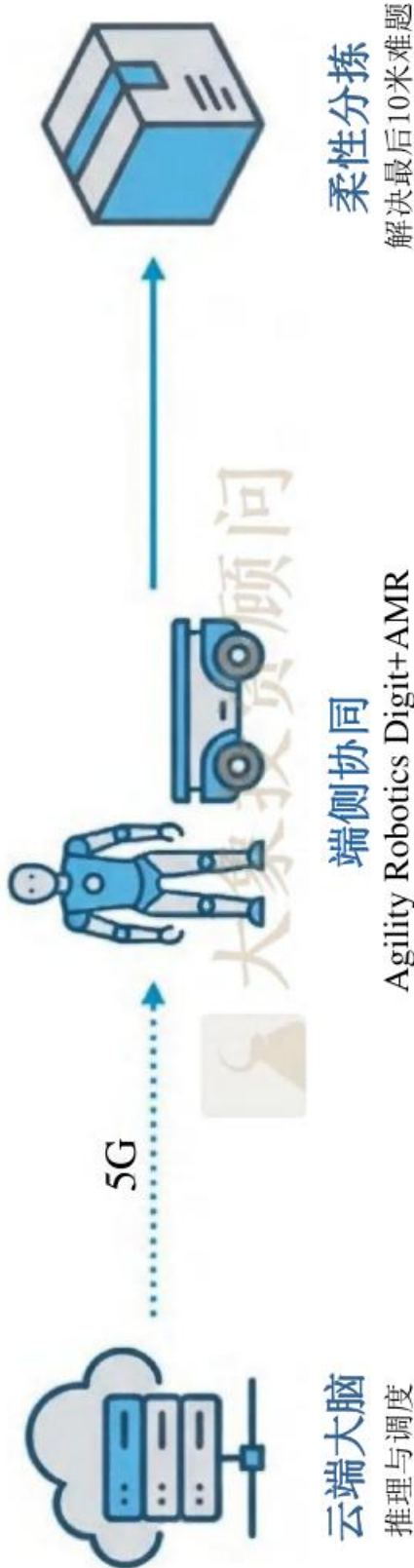


3.3 下游渗透：应用场景的ROI（投资回报率）模型演进

高额溢价场景：精细化工与实验室作业稳定性的极致追求，赋予了人形机器人超越传统自动化的高额溢价



商业物流与仓储：新能源扩产带来的搬运增量，正转化为人形机器人的确定性订单储备

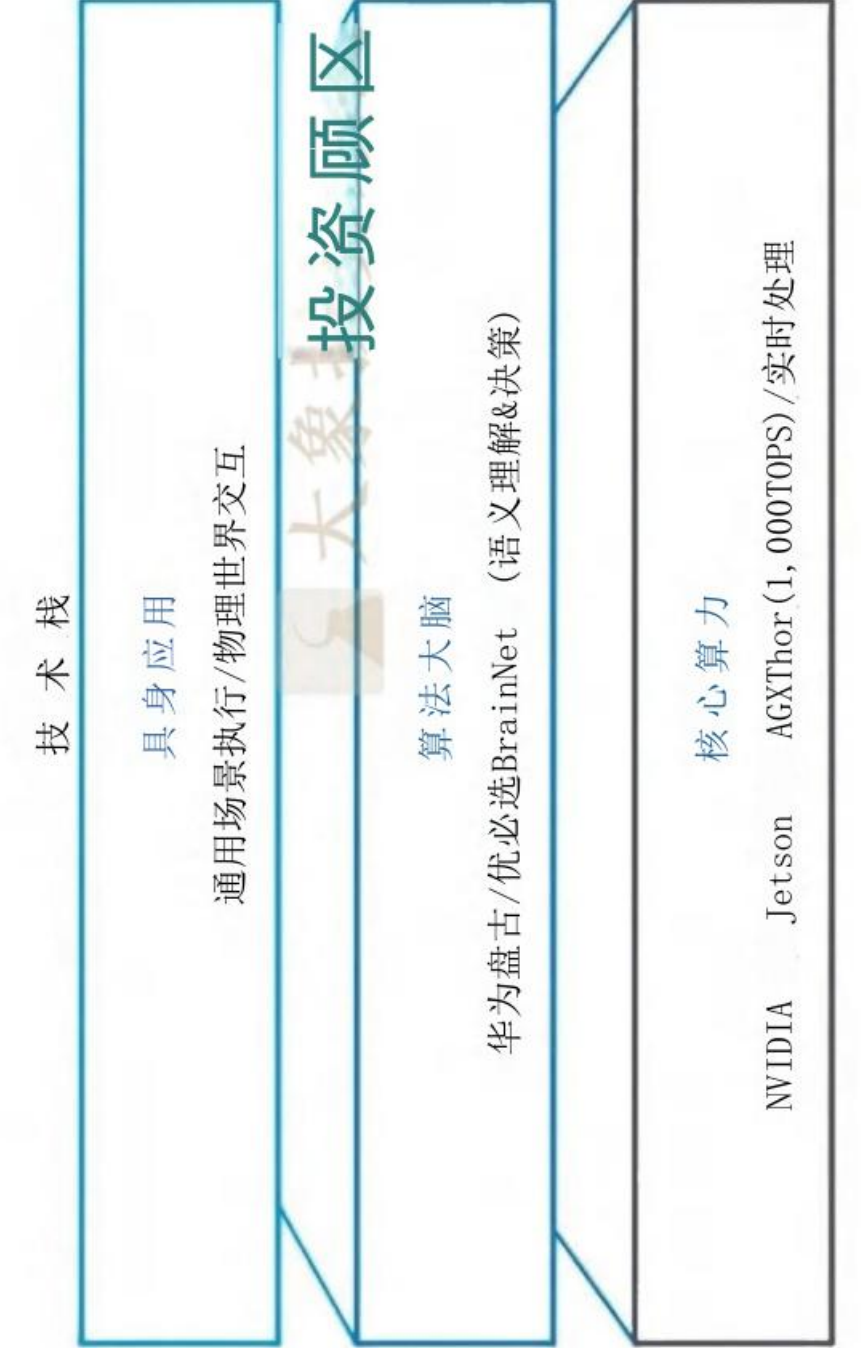


需求驱动	技术架构	实战测试
新能源扩产带来巨大搬运增量，转化为确定的订单储备。Agility Robotics已在亚马逊仓库实训。	采用“端云协同”架构。5G上传数据，云端处理，使机器人胜任非结构化环境下的复杂质检任务。	2024年智元机器人重点测试传感器在物流场景的适配性。



4. 确定性锚点——驱动模型与未来趋势的逻辑共振

技术红利驱动：算力成本的摩尔定律与大模型涌现，解决了机器人“大脑”从0到1的通用性问题



AI 突破

AI大模型彻底击碎了应用天花板。BrainNet 等系统实现决策、感知、控制一体化。

硬件支撑

摩尔定律支持下，1,000TOPS 算力配合多源传感器，提升了大场景定位可靠性。

演进路径

虚拟训练场+高质量数据集+真实数据飞轮→迈向通用人工智能（AGI）。

劳动力平权驱动：老龄化背景下的单位劳动力成本上涨，触发了人形机器人ROI的临界点突破

				工成本
劳动力供给↓				
				ROI临界点
人工成本个				
				机器人成本↓
2020	2030	2040	2050	

人口悬崖

中国60岁以上人口超22%。劳动力缺口倒逼自动化转型，机器人是填补真空的唯一良方。

ROI突破

随着BOM成本下降与人工成本上涨形成剪刀差，机器人的经济性优势确立。

资产化转型

劳动力性质转变：从“消耗品”转变为可购买、可折旧的“数据化资产”。

4.1驱动模型：多因素共振催生万亿级增长极

大象投资顾问

资本杠杆与资产化驱动：估值逻辑从“硬件制造”向“AI SaaS”重估，
溢价空间由数据闭环能力决定

估值桥梁 溢价 1M+轨迹数据/真实场景闭环 顾问问 数据资产		
估值重构	数据护城河	资本信号
企业价值不再仅取决于硬件销量，而在于数据资产的广度。数据厚度定义估值上限。	优必选(工厂真实数据)与智元(百万条动作轨迹)正在构筑壁垒。	2024年创纪录的融资规模，证实市场对“数据驱动增长”逻辑的高度认可。

大型化与集成化：下游客户更青睐具备全流程交付能力的“一站式”机器人柔性生产方案

一站式需求

市场从采购单一零件转向寻求“端到端”交付。客户青睐一体化关节与柔性生产方案。

价值迁移

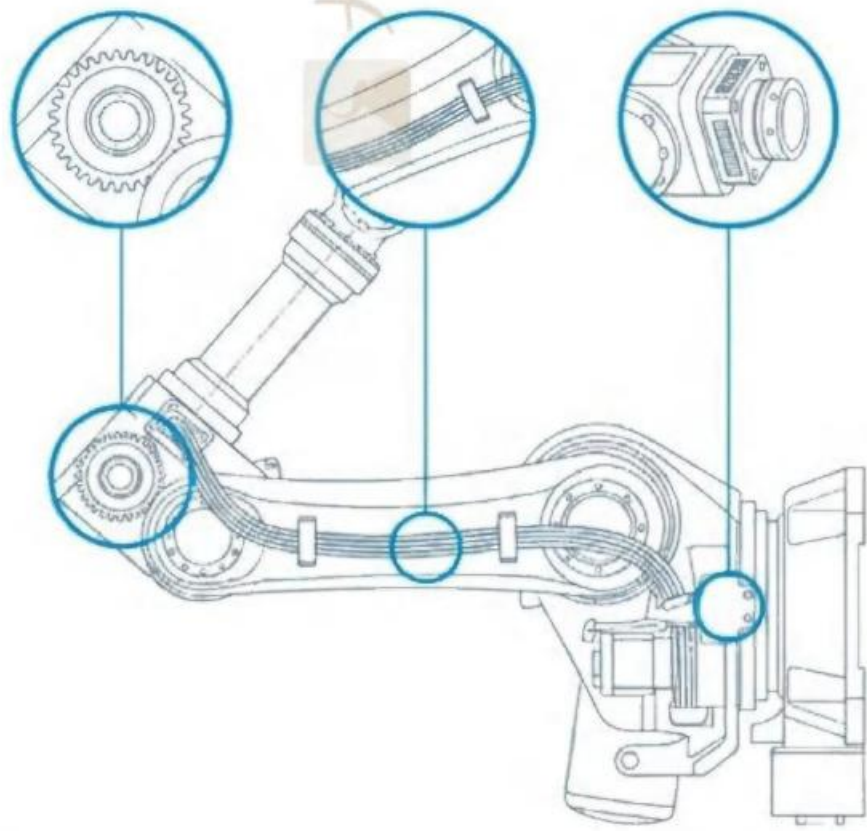
标准化策略

建立统一硬件标准与接口协议，降低跨平台协作成本。

全球协作

标准架构推动形成覆盖研发、制造到运维的全球化协作网络。

长寿命与低维保：基于安全性与稳定性需求，高可靠性运行寿命正成为厂商的核心竞争指标



减速器磨损
决定全生命周期
TCO

线缆疲劳
需高耐受性材料

零飘/温飘
需算法抑制

工业级标准

商业闭环的关键是寿命。工业场景要求任务完成率>95%。

技术攻坚

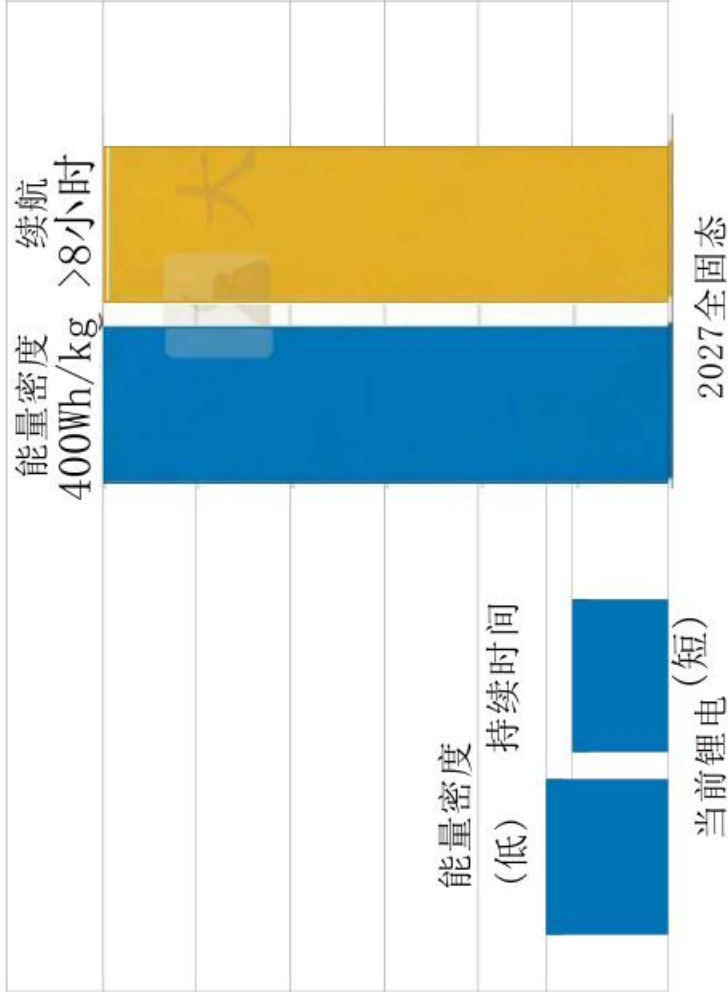
核心在于应变片可靠性、抗疲劳骨骼材料及温飘抑制。

运维成本

长寿命与低维保是构建长期品牌溢价的核心壁垒。

智能化与节能减排：双碳背景下，低能耗驱动与算力优化成为绿色智能工厂进入“资产化”的标配

技术进化对比



电池革命

比亞迪、亿纬锂能瞄准2027年落地全固态电池，目标密度400Wh/kg, 突破8小时全班次续航。

□

绿色算力

采用异构计算架构降低能耗。低能耗是绿色智能工厂资产化的标配。

双碳背景

能效比是移动机器人最终的物理约束。



5. 重点企业

特斯拉 (Tesla): 具身智能的“天花板”



上市代码: TSLA.NASDAQ

 成立时间: 2003年

 总部位置: 美国奥斯汀

 全球布局: 凭借全球超级工厂体系与FSD 智驾数据的深度复用, 实现从“全自研核心模组”到“百万级机器人一体化量产”的垂直整合布局。

 市场地位: 全球具身智能领域的“超级搅局者”, 拥有全球最顶尖的供应链整合能力与AI训练算力。



财务解读: 特斯拉正通过牺牲短期利润来保住电动车市占率, 同时将财务重心从“卖车业务”转向“能源储备”与“AI 机器人”开发, 正处于高投入、低利润的战略转型阵痛期。

Figure AI: 具身智能商业化的“加速器”





成立时间：2022年



总部位置：美国桑尼维尔



业务布局：专注于开发集成先进多模态大模型的通用型双足机器人，旨在替代人类从事重复或危险的体力劳动。



市场地位：全球具身智能与人形机器人商业化进程最快、估值最高的行业独角兽。

核心业务

具身智能大模型研发 (Helix 系统)



通用型人形机器人软硬件一体化开发



工厂自动化实训服务



核心业务与产品

Figure 02
(商业化主力机型)

Figure 03
(全能红点奖设计机型)

Helix 02
(AI 大脑系统)

里程碑事件：

2023年： Figure 01首次亮相并实现自主行走。

2024年： 与OpenAI 达成战略合作； Figure 02发布，开始在BMW 斯巴达堡工厂实训。

2025年： 完成10亿美元融资，估值达\$390亿；发布针对家庭环境优化的Figure 03 (被《时代》评为年度最佳发明)。

2026年： 发布Helix 02神经系统，实现全身自主控制 (Full-Body Autonomy)。

战略洞察：

1. 端到端智力整合： 通过与OpenAI 深度合作，Figure 证明了人形机器人可以像人类一样通过自然语言理解指令并自主决策。

2. 垂直整合制造： 建立BotQ大规模工厂，自主生产核心部件，以降低成本并加快迭代。

3. 从工厂到家庭的跨度： 虽然先在BMW 汽车工厂落地，但Figure 始终将“进入家庭”作为核心愿景。

Figure AI是全球估值最高的人形机器人初创公司，凭借强大的融资与跨界合作能力，率先将Open AI的AI能力与先进机器人硬件结合，走在通用机器人商业化前沿。

波士顿动力 (Boston

Dynamics): 行业标杆的“电动化转型”



成立时间: 1992年

总部位置: 美国沃尔瑟姆

业务布局: 通过开发高动态性
能的腿足式机器人, 为工业巡
检、仓储自动化及科研提供成
熟的机器人解决方案。

市场地位: 全球机器人技术的
先驱与标杆, 代表了腿足式机
器人运动控制的最高水准。

核心业务与产

核心业务

主要产品

工业自动化
巡检服务

智能仓储搬运
解决方案

先进动力学研
究与算法授权

AI

Spot
(四足巡检机器人)

Stretch
(仓储卸货机器人)

Electric Atlas
(全电控人形机器人)

里程碑事件:

2024年: 经典的液压Atlas 正式退役; 发布拥有
360度关节转动能力的Electric Atlas。

2025年: 与Google DeepMind合作, 将基础
模型集成至Atlas; 首批机器人交付现代汽车
RMAC中心。

2026年: Atlas 在CES 2026获评“最佳机器
人”; 宣布全电版正式进入量产, 年产能目标
达3万台。

战略洞察:

1. 量产导向设计: 新型全电Atlas 极大地减
少了独特零件数量, 设计完全兼容汽车供应
链。

2. 生态闭环: 借助现代汽车的工厂提供“练
兵场”, 通过Google DeepMind的模型增
强机器人的认知能力。

3. 商用阶梯: 从Spot (巡检) 到Stretch
(搬运), 再到Atlas (全能), 形成完整
的商用产品矩阵。

作为行业鼻祖, 波士顿动力在2024年完成了从“液压时代”向“全电时代”的惊人转型。在
母公司现代汽车 (Hyundai) 的支持下, 它正从科研“炫技”转向大规模工业化量产。



优必选 (UBTECH): 工业落地的“实干家”



UBTECH

上市代码: 9880. HK

成立时间: 2012年

总部位置: 中国深圳

全球布局: 依托中国全产业链优势, 通过“工业实训+中东超级工厂”的双轮驱动, 构建辐射全球的具身智能集成服务体系。

市场地位: “人形机器人第一股”, 全球唯一一家与多家车企达成合作并实现工业量产交付的领军企业。

核心业务

工业级人形机器人量产与实训

主要产品

Walker S2 (工业版旗舰)

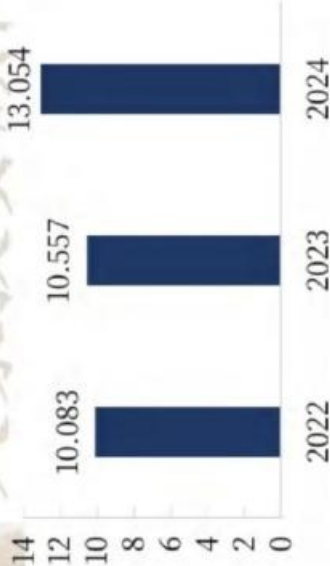
智能物流搬运系统

天工 (Tiangong, 通用人形机器人母平台)

AI教育与康养服务解决方案

Walker SLite (轻量化工业机器人)

营业收入 (单位: 亿元)



战略洞察:

- 全栈自研:** 深耕伺服驱动器与运动控制算法, 通过掌控底层硬件实现极强的成本控制。
- 具身大脑:** 深度融合多模态大模型, 通过 Thinker 系统提升机器人在复杂环境下的认知与泛化。
- 生态卡位:** 聚焦汽车制造、智慧物流等刚需场景, 通过海量一线作业数据构建竞争壁垒。

财务解读: 营收稳步增长但仍深陷亏损, 主因是研发投入极高且人形机器人尚未实现大规模盈利, 目前处于“高投入换未来”的产业化前夜。

宇树科技 (Unitree):



UNITREE
宇树科技



成立时间: 2016年



总部位置: 中国杭州



业务布局: 依托自主研发的高性能电机技术, 布局从消费级四足机器人到工业级人形机器人的全产业链产品。



市场地位: 全球四足机器人市场占有率第一, 也是将人形机器人成本拉低至消费级的“价格领导者”。

数据来源: 企业官网、公开资料、大象研究院整理

全球人形机器人的“价格屠夫”



里程碑事件:

2023年: 发布通用人形机器人H1, 实现了国内首个全尺寸人形机器人的稳定奔跑。

2024年: 发布Unitree G1量产智能体, 起售价9.9万元人民币, 震惊业界。

2025年: G1进化至量产版, 出货量大幅增长, 在全球科研市场份额占据领先地位。

2026年: 进一步拓展工业应用, G1与H1系列在轻工业搬运场景实现小规模商业交付。

战略洞察:

1. 降维打击: 利用四足机器人的供应链和电机经验, 快速切换到人形机器人赛道。

2. 生态先锋: 侧重科研和开发者市场, 通过低价策略(9.9万元起)占领全球高校和实验室。

3. 极致运动控制: 其产品以抗冲击、能跑步、能后空翻等高动态运动性能著称。

宇树科技以极高的性价比和成熟的电机技术, 成功将人形机器人的成本从百万级拉降至十万元级。它是目前全球人形机器人出货量的领跑者之一, 极大地推动了行业生态的繁荣。

智元机器人 (Agibot):



智元机器人



成立时间: 2023年



总部位置: 中国上海



业务布局: 坚持“软硬深度融合”与“开源生态”并重，致力于打造适应柔性制造、交互服务及科研教育的具身机器人。



市场地位: 中国成长最快、具身智能技术储备最深厚的人形机器人初创企业。

具身智能的“数据与应用先锋”

核心业务

工业级交互机器人研发

主要产品

远征A2
(旗舰人形机型)



具身智能大数据集平台经营



机器人操作系统 (AgiOS) 开发



具身智能大数据集平台经营

里程碑事件:

2023年: 发布首款机型远征A1, 定位为通用人形机器人平台。

2024年: 发布远征A2及灵犀X1 (轻量化机型); 宣布开源百万级真机数据集。

2025年: 第1,000台机器人下线; 同年年出货量突破5,000台, 占国内较高市场份额。

2026年: 举办首场《机器人奇妙夜》晚会, 200余台机器人同台表演, 并宣布进军欧洲市场(米兰发布会)。

战略洞察:

1. 软硬深度解耦: 提出Power Flow动力模块, 让硬件标准化, 软件算法高度灵活。

2. 数据护城河: 坚持开源数据集 (AgiBot World), 通过“数据驱动”来加速机器人的进化。

3. 多元化矩阵: 针对不同场景推出远征、灵犀、智元D1等多个系列, 覆盖工业、科研和商用。

智元机器人是中国人形机器人领域成长最快的独角兽。其核心优势在于“软件定义硬件”的思路, 以及对具身智能数据集的深度投入。

乐聚机器人 (Leju Robotics): 国产操作系统与机器人融合的“标兵”



乐聚机器人
LCUROBOT

成立时间: 2016年

总部位置: 中国深圳

业务布局: 深度绑定国产操作系统(如鸿蒙)生态,深耕教育、康养及工业特定场景的机器人应用研发。

市场地位: 国内最早实现全尺寸人形机器人量产、并在国产自主可控生态中占据先机的主导者。

核心业务与产品

核心业务

人形机器人整机定制

主要产品

“夸父”(Kuafu)
(搭载鸿蒙系统的全尺寸机器人)

人工智能教育实训平台

人形机器人(教育型人形机器人)

国产化机器人软硬件生态构建

里程碑事件:

2023年: 发布国内首款搭载鸿蒙系统的全尺寸人形机器人“夸父”(Kuafu)。

2024年: “夸父”机器人进入多场景试点,在运动控制算法上实现显著提升。

2025年: 强化与深圳具身智能产业园的合作,推动规模化落地;参与全球80%装机量的“中国份额”贡献。

2026年: 推出适配更多工业协议的机器人版本,进一步深化在国产自主可控供应链中的地位。

乐聚凭借哈工大的深厚技术积累,深度绑定国产系统生态(如华为鸿蒙),在教育、康养和工业特定场景中寻找差异化优势。

战略洞察:

1. 生态协同: 国内首家搭载开源鸿蒙(OpenHarmony)的人形机器人厂家,解决了数据安全和底层协同问题。

2. 多层次市场: 从小型双足(教育类)到全尺寸大机器人(夸父),覆盖从科普到工业应用的全链路。

3. 场景深耕: 侧重于政企合作,在智慧城市、智慧巡检等国产化替代场景中发力。